



Sistema de Gestión Integral para La Juanita Studio

Sello discográfico y estudio de formación musical

Ignacio Lawson

Ingeniería Informática, Universidad del Salvador — Sede Pilar

Seminario de Integración Profesional

Prof. Azul de León Aboy, Prof. Martín Machain y Prof. Ciro Nieves

Diciembre de 2026

Índice

I. Estudio de Prefactibilidad	1
Introducción	2
¿Qué es La Juanita?	2
¿Cuál es la situación actual?	2
¿Cuál es el proceso actual?	2
Problemas detectados	2
II. Informe de Relevamiento	3
Prólogo	4
La empresa	4
Informe de relevamiento	4
Problemas detectados en el contexto actual.....	4
Necesidades relevadas.....	4
Actores involucrados.....	4
Limitaciones del relevamiento	4
Procesos actuales.....	4
Conclusión del informe de relevamiento.....	4
III. Propuesta Técnica	5
Introducción	6
Arquitectura general del sistema.....	6
Módulo 1 – Gestión de Alumnos	6
Módulo 2 – Horarios y Salas.....	6
Módulo 3 – Pagos y Cobros.....	6
Módulo 4 – Portal del Alumno	6
Módulo 5 – Portal del Profesor.....	6
Módulo 6 – Mix & Mastering	6
Módulo 7 – Sello Discográfico.....	6

Módulo 8 – Tablero de Dirección	6
Consideraciones finales	6
IV. Propuesta Comercial	7
Prólogo	8
Carta de presentación	8
Presentación de la necesidad detectada.....	8
Objetivos de la propuesta	8
Módulos funcionales del sistema	8
Alcance del proyecto	8
Propuesta económica y plan de pagos.....	8
Beneficios esperados.....	8
Condiciones generales.....	8
Soporte, garantía y mantenimiento	8
Términos y condiciones contractuales	8
Consideraciones finales	9
Validez de la propuesta y firmas	9
V. Diagramas de Base de Datos	11
Láminas de la base de datos.....	12
VI. Planilla de Tiempos	13
Hoja de horas	14
VII. Diagrama de Gantt	15
Diagrama de Gantt	16
VIII. Diccionario de Datos	17
Diccionario de datos.....	18
Referencias	39

Parte I

I. Estudio de Prefactibilidad

Introducción

[Contenido: Fase 1]

¿Qué es La Juanita?

[Contenido: Fase 1]

¿Cuál es la situación actual?

[Contenido: Fase 1]

¿Cuál es el proceso actual?

[Contenido: Fase 1]

Problemas detectados

[Contenido: Fase 1]

Parte II

II. Informe de Relevamiento

Prólogo

[Contenido: Fase 1]

La empresa

[Contenido: Fase 1]

Informe de relevamiento

[Contenido: Fase 1]

Problemas detectados en el contexto actual

[Contenido: Fase 1]

Necesidades relevadas

[Contenido: Fase 1]

Actores involucrados

[Contenido: Fase 1]

Limitaciones del relevamiento

[Contenido: Fase 1]

Procesos actuales

[Contenido: Fase 1]

Conclusión del informe de relevamiento

[Contenido: Fase 1]

Parte III

III. Propuesta Técnica

Introducción

[Contenido: Fases 2 a 4]

Arquitectura general del sistema

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 1 – Gestión de Alumnos

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 2 – Horarios y Salas

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 3 – Pagos y Cobros

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 4 – Portal del Alumno

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 5 – Portal del Profesor

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 6 – Mix & Mastering

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 7 – Sello Discográfico

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 8 – Tablero de Dirección

[Contenido: Fases 2 a 4]

Consideraciones finales

[Contenido: Fases 2 a 4]

Parte IV

IV. Propuesta Comercial

Prólogo

[Contenido: Fase 5]

Carta de presentación

[Contenido: Fase 5]

Presentación de la necesidad detectada

[Contenido: Fase 5]

Objetivos de la propuesta

[Contenido: Fase 5]

Módulos funcionales del sistema

[Contenido: Fase 5]

Alcance del proyecto

[Contenido: Fase 5]

Propuesta económica y plan de pagos

[Contenido: Fase 5]

Beneficios esperados

[Contenido: Fase 5]

Condiciones generales

[Contenido: Fase 5]

Soporte, garantía y mantenimiento

[Contenido: Fase 5]

Términos y condiciones contractuales

[Contenido: Fase 5]

Consideraciones finales

[Contenido: Fase 5]

Validez de la propuesta y firmas

[Contenido: Fase 5]

Parte V

V. Diagramas de Base de Datos

Láminas de la base de datos

Por su tamaño, los tres diagramas que describen la base de datos completa no se reproducen en estas páginas: se entregan impresos en láminas aparte, que acompañan a este documento. Reflejan el esquema tal como quedó al cierre del desarrollo, con sus 31 tablas.

Tabla 1

Láminas que acompañan a este documento

Lámina	Diagrama	Qué muestra
1	Diagrama relacional	Las 31 tablas con todas sus columnas, claves primarias y foráneas, y sus relaciones en notación pata de gallo.
2	Diagrama entidad-relación	El modelo conceptual en notación de Chen: 28 entidades y 49 relaciones con su cardinalidad mínima y máxima.
3	Diagrama de clases	Las 30 clases de entidad del sistema, con sus atributos y métodos de dominio, y las 26 enumeraciones que usan.

Nota. Las claves foráneas de auditoría (quién registró, anuló o modificó un dato) aparecen como columnas pero no se dibujan como líneas: todas apuntan a la tabla de usuarios y no aportan información de negocio. El detalle de cada columna está en la Parte VIII, Diccionario de Datos.

Parte VI

VI. Planilla de Tiempos

Hoja de horas

La siguiente planilla compara, para cada actividad del proyecto, el tiempo que se estimó al planificarlo con el que efectivamente llevó.

Tabla 2

Tiempos estimados y reales por actividad

N.º	Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real
1	Estudio de Prefactibilidad	2 h	1:30 h
2	Relevamiento (todo lo que contempla)	8 h	20 h
3	Redacción del Informe de Relevamiento	13 h	12 h
4	Revisión del Informe de Relevamiento	2 h	2 h
5	Elaboración de la Hoja de Horas	1 h	0,6 h
6	Elaboración del Diagrama de Gantt	1 h	1 h
7	Desarrollo de la Propuesta Técnica	20 h	13 h
8	Desarrollo de la Propuesta Comercial	10 h	7 h
9	Revisión y correcciones de la Propuesta Comercial y Técnica	3 h	3 h
10	Elaboración de diagramas	15 h	4:30 h
11	Implementación en Base de Datos	10 h	9:35 h
12	Desarrollo Módulo 1 – Alumnos	48 h	1 h
13	Desarrollo Módulo 2 – Horarios y Salas	24 h	6:23 h
14	Desarrollo Módulo 3 – Pagos	15 h	2:44 h
15	Desarrollo Módulo 4 – Portal del Alumno	72 h	5:44 h
16	Desarrollo Módulo 5 – Portal del Profesor	72 h	4:56 h
17	Desarrollo Módulo 6 – Mix & Mastering	48 h	0,6 h
18	Desarrollo Módulo 7 – Sello	24 h	1:06 h
19	Desarrollo Módulo 8 – Tablero	48 h	1 h
20	Pruebas funcionales	48 h	32 h
21	Desarrollo del Manual de Usuario	15 h	—
22	Presentación del proyecto terminado	2 h	—
Total		501 h	—

Parte VII

VII. Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt

[Contenido: Fase 6]

Parte VIII

VIII. Diccionario de Datos

Diccionario de datos

A continuación se describen las 31 tablas de la base de datos y sus 356 columnas, en orden alfabético. Para cada columna se indica su tipo de dato, su tamaño, si es obligatoria y qué guarda. Las relaciones entre tablas se ven en las láminas de la Parte V.

alumno

Relación "es alumno" de un usuario: existe la fila si la persona cursa o cursó en el estudio. Lo que cursa está en inscripción.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del alumno.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de alumno.
nivel_ingreso	VARCHAR	20	No	Nivel con el que entró al estudio. Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
estado_alumno	VARCHAR	20	Sí	Situación general del alumno en el estudio. Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO. Por defecto: ACTIVO.
fecha_ingreso	DATE	4 bytes	Sí	Día en que empezó en el estudio (dato del negocio, editable; no es la fecha de carga). Por defecto: fecha actual.
ultimo_contacto	DATE	4 bytes	No	Último día en que el estudio habló con el alumno.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.

aparicion_release

Dónde sonó un lanzamiento después de salir (radio, set, playlist). Se carga a mano.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_aparicion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la aparición.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que sonó.
tipo_aparicion	VARCHAR	20	Sí	Dónde sonó. Valores: RADIO, SET, PLAYLIST, OTRO.
donde	VARCHAR	200	Sí	Nombre del programa, evento o playlist.
quien	VARCHAR	150	No	Quién lo pasó (DJ, conductor, curador).
fecha	DATE	4 bytes	No	Día en que sonó.
url	VARCHAR	500	No	Link a la aparición.
notas	TEXT	Variable	No	Comentarios.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
orden_relevancia	SMALLINT	2 bytes	Calculado	Jerarquía para ordenar por importancia: radio, set, playlist, otro. Columna calculada por la base.

artista

Artistas del sello discográfico. No tienen acceso al sistema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del artista.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Cuenta del artista, si la tuviera. Hoy no se usa.
nombre_artistico	VARCHAR	150	Sí	Nombre con el que publica.
nombre_real	VARCHAR	150	No	Nombre legal.
email_contacto	VARCHAR	150	No	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.
confirmado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el artista ya está confirmado en el sello. Por defecto: false.
bio	TEXT	Variable	No	Biografía.
fecha_alta	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

bloqueo_sala

Períodos en que una sala no se puede usar. Un bloqueo es una franja horaria que se repite todos los días del rango de fechas, no un intervalo continuo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_bloqueo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del bloqueo.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala. Sala bloqueada.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el bloqueo.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	Sí	Primer día del bloqueo.
fecha_fin	DATE	4 bytes	Sí	Último día del bloqueo (incluido). No puede ser anterior a fecha_inicio.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Comienzo de la franja bloqueada de cada día. Con 00:00 a 23:59 el bloqueo es del día entero. Por defecto: 00:00:00.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Fin de la franja bloqueada de cada día. Debe ser posterior a hora_inicio. Por defecto: 23:59:00.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué se bloquea (mantenimiento, evento, etc.).
fecha_registro	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
dias	DATERANGE	Variable	Calculado	Rango de días del bloqueo; lo usa la regla que impide dos bloqueos superpuestos. Columna calculada por la base.
franja	RANGO_HORARIO	Variable	Calculado	Rango horario del bloqueo; lo usa la misma regla. Columna calculada por la base.

cancion_release

Los temas de un EP (3 a 6) o de un álbum (8 a 15). El rango se verifica al publicar, no al cargar cada tema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_cancion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tema.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento al que pertenece. Solo EP o álbum.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición en la lista de temas, desde 1. La asigna el sistema y no se repite dentro del lanzamiento.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema. No puede quedar en blanco.
duracion_segundos	INTEGER	4 bytes	No	Duración del tema.
artista_invitado	VARCHAR	200	No	Artista que participa (feat.), si lo hay.
isrc	VARCHAR	20	No	Código internacional de la grabación (ISRC), con o sin guiones. No es único: la misma grabación puede salir como single y en un álbum.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

comprobante_egreso

Archivos que respaldan un egreso. Misma regla que comprobante_pago: no se borran ni se editan, se marcan inválidos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → egreso.id_egreso. Egreso que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

comprobante_pago

Archivos que respaldan un pago (foto de la transferencia, recibo). No se borran ni se editan: uno equivocado se marca inválido con autor y motivo, y el correcto se agrega al lado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → pago.id_pago. Pago que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

contrato_sello

Contratos del sello, como archivo subido. Puede ser de un lanzamiento puntual o general del artista.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_contrato	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del contrato.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista que firma.
id_release	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que cubre; vacío = contrato general del artista.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Ubicación del archivo del contrato en el servidor.
fecha_firma	DATE	4 bytes	No	Día de la firma.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre el contrato.
fecha_carga	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.

egreso

Plata que sale del estudio: sueldos, gastos, compras. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del egreso.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo cargó.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién se le pagó, si tiene cuenta (por ejemplo, el sueldo de un profesor).
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
concepto	VARCHAR	200	Sí	En qué se gastó.
destinatario	VARCHAR	150	No	A quién se le pagó, en texto, cuando no tiene cuenta.
fecha_egreso	DATE	4 bytes	Sí	Día del egreso. Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dado de baja. Deja de contar en la caja. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

inscripcion

El contrato de un curso: uno a tres alumnos (un grupo) cursando una disciplina, con su precio, sus clases y su estado. Quiénes cursan está en inscripcion_integrante.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la inscripción.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor asignado al curso, si lo hay.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Qué se cursa. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nivel	VARCHAR	20	No	Nivel del curso. Puede bajar, pero solo con autor y motivo (ver las columnas *_baja_nivel). Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
clases_contratadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas clases incluye. No se pueden consumir más que estas.
precio_total	NUMERIC	14,2	Sí	Precio del curso para el grupo, copiado del catálogo al inscribir. Cero = beca.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de esta inscripción va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	No	Día de la primera clase, si ya se sabe.
estado	VARCHAR	20	Sí	PREINSCRIPTA: anotada sin seña, con vencimiento. ACTIVA: cursa. PAUSADA: en pausa, conserva sus clases. COMPLETADA y CANCELADA: finales. Valores: PREINSCRIPTA, ACTIVA, COMPLETADA, CANCELADA, PAUSADA. Por defecto: ACTIVA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_baja_nivel	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién bajó el nivel por última vez. Obligatorio junto con fecha y motivo cuando el nivel baja.
fecha_baja_nivel	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se bajó el nivel.
motivo_baja_nivel	TEXT	Variable	No	Por qué se bajó el nivel.
vence_preinscripcion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Hasta cuándo puede señalarse una preinscripción. Obligatorio si el estado es PREINSCRIPTA y vacío en cualquier otro estado.
numero_grupo	INTEGER	4 bytes	No	Único. Número del grupo ("Grupo 8") cuando son 2 o 3 integrantes; vacío para un alumno solo.

inscripcion_integrante

Quiénes cursan una inscripción: de 1 a 3 alumnos, con exactamente un referente. Los integrantes quedan fijos al nacer.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_integrante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del integrante.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción (curso) de la que forma parte.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno que cursa.
referente	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE para quien representa al grupo: recibe los mensajes y a su nombre se registra la deuda. Exactamente uno por inscripción. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

material

Material de estudio que un profesor comparte con un curso, o con una clase puntual de ese curso. Viaja como archivo o como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_material	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del material.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién lo subió.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del material.
tipo	VARCHAR	50	No	Tipo de material (apunte, video, ejercicio, etc.), en texto libre.
archivo_path	VARCHAR	500	No	Ubicación del archivo, si se subió uno. Uno de archivo_path o url_externa es obligatorio.
url_externa	VARCHAR	500	No	Link al material, si es externo.
visible_alumno	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = el profesor lo cargó pero todavía no lo habilitó para el alumno. Por defecto: true.
fecha_subida	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. De qué curso es. Dice el programa y los alumnos.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. De qué clase es, si es de una; vacío = del curso entero. La clase tiene que ser de ese curso.

nota_profesor

Notas privadas de un profesor sobre un alumno. No las ven el alumno ni otros profesores; administración sí.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_nota	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la nota.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Autor de la nota.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno sobre el que trata.
id_participacion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva_participante.id_participacion. Clase de ese alumno a la que se refiere, si es de una.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto de la nota.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se escribió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se editó por última vez.

notificacion

Bandeja de avisos dentro del sistema (no hay correo ni WhatsApp automático). Los escribe una persona al resolver algo, o el disparador automático de alertas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_notificacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del aviso.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién le llega.
tipo	VARCHAR	50	Sí	Clase de aviso (deuda vencida, reserva movida, pedido rechazado, etc.).
titulo	VARCHAR	200	No	Título del aviso.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto del aviso; tiene que entenderse solo.
url_destino	VARCHAR	300	No	Pantalla del sistema a la que lleva el aviso.
leida	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el destinatario ya lo vio. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se generó. Por defecto: fecha y hora actual.
clave_evento	VARCHAR	200	No	Identifica el hecho avisado en las alertas automáticas, para que la misma situación no se avise dos veces. Vacío en los avisos que escribe una persona.

pago

Todo movimiento de plata que entra (o que se espera que entre): seña, pago total, deuda anotada. Apunta a lo que salda: una inscripción, una reserva, un trabajo de mix y mastering o una venta. Los pagos no se borran: se anulan.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pago.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pagó, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_pagador_externo; uno de los dos es obligatorio.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el pago.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso que salda, si es de un curso.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que salda, si es de una reserva.
id_trabajo_mastering	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → trabajo_mastering.id_trabajo. Trabajo de mix y mastering que salda, si es de uno.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta de equipo que salda, si es de una.
concepto	VARCHAR	200	No	Descripción libre del pago.
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Si salda algo que tiene moneda, debe ser la misma. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
medio_pago	VARCHAR	30	Sí	Cómo se pagó. Valores: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, PAYPAL, CUENTA_EEUU, OTRO.
descuento_porcentaje	NUMERIC	5,2	Sí	Descuento aplicado, de 0 a 100. Por defecto: 0.
motivo_descuento	TEXT	Variable	No	Por qué se aplicó el descuento.
estado_pago	VARCHAR	20	Sí	SENADO y PAGADO son plata que entró. DEBE es una deuda anotada; VENCIDO, una deuda con más de 7 días. ANULADO: dado de baja con autor, fecha y motivo. Valores: SENADO, PAGADO, DEBE, VENCIDO, ANULADO. Por defecto: PAGADO.
fecha_pago	DATE	4 bytes	Sí	Día en que se pagó (o en que se anotó la deuda). Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
nombre_pagador_exterior	VARCHAR	150	No	Quién pagó, si no tiene cuenta.
contacto_pagador_exterior	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del pagador sin cuenta.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién editó el pago por última vez. Obligatorio al editarlo.
fecha_modificacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se editó. La escribe la base, no quien edita.

profesor

Relación "es profesor" de un usuario. Un profesor que deja de dar clases se marca inactivo y conserva su historial.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del profesor.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de profesor.
especialidad	VARCHAR	150	No	Qué enseña (por ejemplo, DJ o producción), en texto libre.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no da clases. No se ofrece en los formularios nuevos, pero sigue viendo lo que enseñó. Por defecto: true.

programa

Catálogo de lo que se vende como curso: una fila por disciplina, con su precio vigente. La inscripción copia el precio al inscribir y guarda el suyo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_programa	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del programa.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Único. Disciplina del programa. Una fila por disciplina. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre comercial del programa.
descripcion	TEXT	Variable	No	Descripción del programa.
precio	NUMERIC	14,2	No	Precio para una persona sola. Vacío = todavía no tiene precio ("a confirmar"); cero es un precio.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
cobro	VARCHAR	10	Sí	PAQUETE: el precio es del curso entero. SESION: el precio es de cada sesión. Valores: PAQUETE, SESION.
clases_estandar	SMALLINT	2 bytes	No	Cantidad de clases del paquete. Obligatorio cuando cobro es PAQUETE.
duracion_minutos	SMALLINT	2 bytes	Sí	Duración de cada clase. Por defecto: 90.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no se ofrece para inscripciones nuevas. Los programas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
precio_2	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 2 (del grupo, no por persona). Vacío = sin precio cargado.
precio_3	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 3. Vacío = sin precio cargado.

release

Un lanzamiento del sello (single, EP, remix, álbum). No se publica sin contrato adjunto, salvo excepción firmada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del lanzamiento.
codigo_release	VARCHAR	20	Sí	Único. Código de catálogo del sello. Lo genera el sistema; los lanzamientos viejos pueden traer el suyo. Único.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista principal.
nombre_release	VARCHAR	200	Sí	Título del lanzamiento.
tipo_release	VARCHAR	20	No	Formato. Vacío = sin definir todavía. No cambia si ya tiene temas cargados. Valores: SINGLE, EP, REMIX, ALBUM.
genero	VARCHAR	80	No	Género musical.
portada_path	VARCHAR	500	No	Ubicación de la imagen de portada.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de salida prevista.
fecha_real	DATE	4 bytes	No	Día en que salió.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante hasta PUBLICADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, CONFIRMADO, EN_DISTRIBUCION, PUBLICADO, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
sistema_promo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = ya se mandó al sistema de promoción internacional. Por defecto: false.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
publicado_sin_contrato	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se publicó sin contrato, como excepción. Exige motivo y autor. Por defecto: false.
motivo_publicacion	TEXT	Variable	No	Por qué se publicó sin contrato.
id_usuario_publica	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo publicó sin contrato.

reserva

Una ocupación de una sala en un día y horario: una clase, un alquiler de cabina, una grabación, etc. Dos reservas vivas no pueden superponerse en la misma sala.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la reserva.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala reservada. Junto con id_tipo_uso debe ser una combinación habilitada en sala_tipo_uso.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Para qué se usa la sala.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor a cargo, si es una clase. Un profesor no puede estar en dos reservas a la vez.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día de la reserva.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin. Debe ser posterior a hora_inicio.
estado	VARCHAR	20	Sí	PRECONFIRMADA: horario apartado con la seña pendiente y vencimiento. CONFIRMADA y MODIFICADA: vigentes. CANCELADA y REPROGRAMADA: ya no ocupan la sala. FINALIZADA: ya ocurrió. Valores: PRECONFIRMADA, CONFIRMADA, MODIFICADA, CANCELADA, REPROGRAMADA, FINALIZADA. Por defecto: CONFIRMADA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
id_reserva_recupera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Si esta clase recupera otra que no se dio, la reserva original.
motivo_reprogramacion	TEXT	Variable	No	Por qué se reprogramó.
id_usuario_creo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la modificó por última vez. Obligatorio al cambiar su estado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Momento de la última modificación.
periodo	TSRANGE	Variable	Calculado	Fecha y horario como un solo rango; lo usa la regla que impide superposiciones. Columna calculada por la base.
vence_preconfirmacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Hasta cuándo está apartado el horario sin pagar. Obligatorio si el estado es PRECONFIRMADA y vacío en cualquier otro estado.
precio_total	NUMERIC	14,2	No	Precio de un alquiler o una grabación. Vacío en las clases (su plata es la de la inscripción). Va junto con moneda: los dos o ninguno.
moneda	VARCHAR	3	No	Moneda del precio. Todo pago de esta reserva va en esta moneda. Valores: ARS, USD.

reserva_participante

Quién participa de una reserva: los alumnos de una clase o quien alquila la sala. Registra la asistencia, que es lo que consume las clases del curso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_participacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la participación.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva de la que participa.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Persona que participa.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso del que descuenta esta clase, si es una clase. Vacío en un alquiler.
estado_asistencia	VARCHAR	20	Sí	Si vino o no. Una ausencia también consume la clase; una participación CANCELADA no. Valores: PENDIENTE, PRESENTE, AUSENTE, AUSENTE_JUSTIFICADO, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre la participación.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se anotó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cambió la asistencia por última vez. Obligatorio al cambiarla.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se cambió la asistencia.

sala

Catálogo de salas físicas del estudio.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la sala.
nombre_sala	VARCHAR	100	Sí	Único. Nombre con el que se la conoce.
descripcion	TEXT	Variable	No	Qué tiene la sala (equipamiento, uso habitual).
activa	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = la sala no admite reservas nuevas. Por defecto: true.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición de la sala en el calendario. Por defecto: 0.

sala_tipo_uso

Matriz sala × uso: qué usos admite cada sala. Una reserva solo puede combinar una sala y un uso que figuren acá.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → sala.id_sala. Sala habilitada (parte de la clave primaria).
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → tipo_uso.id_tipo_uso. Uso habilitado en esa sala (parte de la clave primaria).
advertencia	TEXT	Variable	No	Aviso para el caso "se puede, pero ojo" (por ejemplo, una clase de DJ en la cabina de grabación solo como práctica final). Vacío = sin reparos.

seguimiento_alumno

El "semáforo" de cada profesor sobre cada alumno: un estado por par profesor–alumno.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_seguimiento	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del seguimiento.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor que evalúa.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno evaluado.
estado	VARCHAR	30	Sí	Cómo va el alumno según ese profesor. Valores: VA_BIEN, REQUIERE_ATENCION, EN_PAUSA.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentario del profesor.
fecha_actualizacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo cambió el estado por última vez. La mantiene la base. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitante

Ficha de quien completó un formulario de la landing (curso, cabina, grabación, equipos). Tiene ciclo de vida: queda pendiente hasta que produce algo o se descarta. No se borra.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la ficha.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de quien escribió.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido de quien escribió.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).
interes	VARCHAR	30	Sí	Qué formulario completó. Valores: CURSO, ALQUILER_CABINA, GRABACION_SET, EQUIPOS, OTRO.
detalle	TEXT	Variable	No	Datos adicionales del formulario (por ejemplo, las categorías y el presupuesto de una consulta por equipos).
mensaje	TEXT	Variable	No	Texto libre que escribió la persona.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE: nadie la atendió. ATENDIDO: produjo una reserva, una inscripción o una venta. DESCARTADO: se cerró a mano, con motivo. Una vez resuelta no cambia más. Valores: PENDIENTE, ATENDIDO, DESCARTADO. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cerró.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. La cuenta de la persona: la que se le creó desde la ficha o la que ya tenía.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del descarte o comentario del cierre. Obligatorio si el estado es DESCARTADO.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se cerró.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo llegó el formulario. Por defecto: fecha y hora actual.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que produjo, si fue una. Una ficha ATENDIDA tiene al menos una de las tres.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción que produjo, si fue una.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta que produjo, si fue una.
fecha_preferida	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien (preferencia, no reserva).
hora_preferida	TIME	8 bytes	No	Hora que le vendría bien.
duracion_minutos	INTEGER	4 bytes	No	Cuánto tiempo quiere la sala.
disciplina	VARCHAR	20	No	Qué programa pidió, si fue un curso. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
experiencia	VARCHAR	10	No	Qué contestó sobre su experiencia: CERO (arranca de cero), ALGO (algo por su cuenta), TOCA (ya toca o produce). No es un nivel: el nivel se sugiere a partir de esto. Valores: CERO, ALGO, TOCA.
modalidad	VARCHAR	12	No	Presencial o virtual. Valores: PRESENCIAL, VIRTUAL.

solicitante_companero

Quienes vienen con el que completó el formulario de un curso, para inscribirse como grupo (hasta 2 compañeros).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_companero	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del compañero.
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → solicitante.id_solicitante. Ficha a la que pertenece.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre del compañero.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido del compañero.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo del compañero.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono del compañero.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitud_reprogramacion

Pedido de mover una reserva existente ("no puedo ese día"), hecho por el alumno o por el profesor.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide el cambio.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que se quiere mover.
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué no puede.
fecha_alternativa_solicitud	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien, si propone uno.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo resolvió.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
fecha_solicitud	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.

solicitud_reserva

Pedido de una reserva hecho desde el portal (alquiler de cabina o grabación). La reserva nace cuando administración lo aprueba cargando la seña.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala pedida.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Uso pedido. Solo usos marcados como solicitables.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día pedido.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo pedida.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin pedida.
comentario	TEXT	Variable	No	Lo que la persona agrega al pedido.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo aprobó o rechazó.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva creada al aprobarlo.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.

tipo_uso

Catálogo de usos que puede tener una reserva: clase de DJ, alquiler de cabina, grabación de set, etc.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tipo de uso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
codigo	VARCHAR	40	Sí	Único. Código estable del uso (por ejemplo ALQUILER_CABINA), el que lee el sistema. Único.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre que se muestra en pantalla.
es_clase	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si es una clase de un curso (tiene profesor y alumnos); FALSE si es un servicio. Por defecto: false.
color	VARCHAR	20	No	Color con que se pinta en el calendario.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = no se ofrece para reservas nuevas. Por defecto: true.
solicitable_por_usuario	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si un usuario común puede pedirlo desde su portal sin que administración se lo arme. Por defecto: false.
disciplina	VARCHAR	20	No	De qué curso descuenta una clase de este tipo. Obligatorio si es_clase es TRUE y vacío si es FALSE. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

trabajo_mastering

Un trabajo de mix y/o mastering para un cliente, con o sin cuenta. El audio no entra al sistema: viaja como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_trabajo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del trabajo.
id_cliente_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. El cliente, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_cliente_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_cliente_externo	VARCHAR	150	No	El cliente, si no tiene cuenta.
contacto_cliente_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del cliente sin cuenta.
id_profesor_asignado	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién hace el trabajo.
tipo_trabajo	VARCHAR	20	Sí	Qué se hace: mezcla, mastering o los dos. Valores: MIX, MASTER, MIX_MASTER.
nombre_track	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema.
precio_acordado	NUMERIC	14,2	No	Precio pactado con el cliente. Vacío = todavía no se acordó.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de este trabajo va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: USD.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
revisiones_incluidas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas revisiones incluye el precio. Por defecto: 3.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
revisiones_realizadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas se hicieron. Puede superar a las incluidas: eso dispara un aviso, no es un error. Por defecto: 0.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de entrega prometida.
fecha_entrega_real	DATE	4 bytes	No	Día en que se entregó. Desde ahí corre el aviso de cobro pendiente.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, DEBE o PAGADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, PAGADO, DEBE, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
url_material_cliente	VARCHAR	500	No	Link a lo que mandó el cliente.
url_master	VARCHAR	500	No	Link a la canción terminada, la que se entrega.
url_premaster	VARCHAR	500	No	Link al archivo para discográficas. Retenido hasta que el trabajo esté cobrado.
premaster_liberado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el cliente ya puede ver el premaster. Solo con el precio cubierto o con una excepción firmada. Por defecto: false.
liberado_sin_pago	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se liberó sin cobrar, como excepción. Exige motivo_liberacion. Por defecto: false.
motivo_liberacion	TEXT	Variable	No	Por qué se liberó sin pago. Obligatorio si liberado_sin_pago es TRUE.
id_usuario_libera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién liberó el premaster.
notas_internas	TEXT	Variable	No	Observaciones del equipo. No las ve el cliente.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

usuario

Identidad raíz del sistema: toda persona que entra (alumno, profesor, equipo o cliente ocasional) tiene una fila acá. Alumno y profesor son relaciones que cuelgan de esta tabla, no reemplazos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del usuario.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo con el que la persona inicia sesión. Único en todo el sistema y no puede quedar en blanco.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
password_hash	VARCHAR	255	Sí	Hash BCrypt de la contraseña. Nunca se guarda la contraseña en claro.
rol	VARCHAR	20	Sí	Nivel de permisos administrativos. ADMIN administra todo, DIRECTIVO lee todo sin escribir, STAFF opera el día a día, USUARIO no administra nada. Valores: ADMIN, DIRECTIVO, STAFF, USUARIO. Por defecto: USUARIO.
foto_perfil	VARCHAR	500	No	Ruta a la foto de perfil. Reservado para uso futuro.
estado_presencia	VARCHAR	20	Sí	Disponibilidad que la persona muestra a los demás. Reservado para uso futuro. Valores: ACTIVO, AUSENTE, OCUPADO, EN_CLASE. Por defecto: ACTIVO.
bio	TEXT	Variable	No	Texto de presentación. Reservado para uso futuro.
especializacion	VARCHAR	150	No	Especialidad declarada en el perfil. Reservado para uso futuro (la del profesor vive en profesor.especialidad).
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE desactiva la cuenta: la persona deja de poder entrar en la siguiente petición. Las cuentas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se creó la cuenta. Por defecto: fecha y hora actual.
ultimo_acceso	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Último inicio de sesión exitoso.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de pila.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido.
debe_cambiar_password	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE cuando la contraseña la generó administración y la persona todavía no eligió la suya; bloquea el resto del sistema hasta que la cambie. Va junto con password_temporal_desde. Por defecto: false.
password_temporal_desde	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se generó la contraseña temporal vigente (vence a los 7 días). Obligatorio si debe_cambiar_password es TRUE y vacío si es FALSE.
credenciales_desde	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Los tokens de sesión emitidos antes de este instante dejan de valer. Lo escriben el cambio y el reseteo de contraseña. Vacío = nunca se cerraron sesiones.

venta_equipo

Venta de un equipo (contra el stock de Pioneer; el estudio no lleva inventario propio). El cobro, si lo hay, es un pago que apunta a la venta. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_venta	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la venta.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario_comprador	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién compró, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_comprador_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Quién compró, si no tiene cuenta.
contacto_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del comprador sin cuenta.
id_usuario_vendedor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién hizo la venta.
categoria	VARCHAR	50	No	Tipo de equipo (controlador, mixer, parlantes, etc.).
marca	VARCHAR	100	No	Marca del equipo.
modelo_equipo	VARCHAR	150	Sí	Modelo vendido.
precio	NUMERIC	14,2	Sí	Precio de venta.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_venta	DATE	4 bytes	Sí	Día de la venta. Por defecto: fecha actual.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_registro	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulada	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dada de baja. Solo si no tiene pagos vivos. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.

Referencias

[Contenido: Fase 7 — referencias en formato APA 7, con sangría francesa]